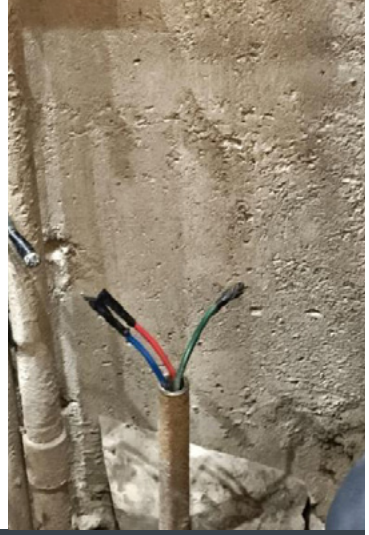




DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Durante los trabajos de reparación en el harnero 402, el personal de mantenimiento en el área notificó al jefe de turno sobre la aparición de un cortocircuito eléctrico, acompañado de chispas en la cañería lateral del harnero. Ante esta situación, el jefe de turno suspendió los trabajos para evaluar la condición junto con el electricista de turno.

ANTECEDENTES

GERENCIA
Planta Mantenimiento

EMPRESA
Codelco

FECHA
14 de marzo de 2025 | 05:00 h.

LUGAR
Pasillo HRO 402, SAG 1
Colón Bajo

EVENTO SIGNIFICATIVO **SIN PERSONAS EXPUESTAS**

RIESGO DE FATALIDAD

1: Energía eléctrica

Control vulnerado o ausente:
CCM2 – Protecciones en sistemas eléctricos de baja, media y alta tensión.

CONSECUENCIA

Daño a las instalaciones: Cañería eléctrica circuito enchufe-alumbrado 220 V.

CAUSAS PRINCIPALES

- Cañerías y escalerillas deterioradas y fuera de estándar (inexistencia de plan de mantenimiento de canalizaciones eléctricas de la planta).
- Protección diferencial inexistente en este circuito eléctrico de la planta (circuito eléctrico se encuentra en desuso debido a su antigüedad).
- Humedad y carga en el sector generan degradación en canalizados eléctricos.
- Planos eléctricos inexistentes.

ACCIONES CORRECTIVAS PRINCIPALES

- Generar levantamiento de condiciones subestándar en circuitos y canalizaciones eléctricas planta.
- En base al levantamiento de identificación de condiciones de alta criticidad (contacto con energía y/o derrumbe), realizar implementación de barreras duras.
- Crear e implementar estrategia de mantenimiento de infraestructura eléctrica en SAP.

CONCLUSIONES

La organización debe garantizar el cumplimiento de los siguientes puntos preventivos para evitar la repetición de este tipo de incidentes:

• La condición de los sistemas eléctricos debe ser verificada de manera periódica y sistemática, asegurando que cañerías y escalerillas se mantengan dentro de estándar.
• Todo circuito eléctrico debe contar con protecciones adecuadas y operativas, incluyendo protecciones diferenciales.
• Los planes de mantenimiento deben considerar la integridad de las canalizaciones eléctricas y su condición frente a antigüedad, vibración y desgaste.
• Se debe disponer de planos eléctricos actualizados y disponibles para una intervención segura.





DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Durante el retiro del CCM-13, y tras verificar la ausencia de tensión, se procedió a retirar los cables de alimentación de los interruptores de caja moldeada.
El trabajador consultó con su supervisor respecto a la tarea a realizar, siendo instruido para desatornillar los equipos. Mientras retiraba el perno correspondiente a la tercera fase, se produjo un cortocircuito que generó un chispazo. Posteriormente, se constató la existencia de un puente proveniente de uno de los gabinetes frontales, cuyo conductor permanecía energizado, lo que habría originado el incidente.

ANTECEDENTES

GERENCIA
Planta Mantenimiento

EMPRESA
GTC

FECHA
19 de marzo de 2025 | 10:45 h.

LUGAR
Sala Eléctrica N°1, Planta de Filtros y Secado Caletones

EVENTO SIGNIFICATIVO **SIN LESIONES**

RIESGO DE FATALIDAD

1: Energía eléctrica

Control vulnerado o ausente:
CCP1 – Identificación y corte efectivo de todas las fuentes de energía.

CONSECUENCIA

- El trabajador manifestó dolor de cabeza, en el ojo derecho y un pitido en el oído derecho.
- Daño a las instalaciones.

CAUSAS PRINCIPALES

- No existen planos actualizados desde 2007.
- Planificación incorrecta de la actividad (no se asegura la entrega del equipo con energía 0).
- No se realiza verificación de energía cero de manera correcta (trabajadores no consideran posibles retornos).
- Bajo condición MGA se modifican los roles de supervisión en las actividades, sin el dueño del área liderando la actividad.

ACCIONES CORRECTIVAS PRINCIPALES

- Establecer un plan de trabajo para actualización de planos de todas las salas eléctricas de la Gerencia Planta (considerar actualización/revisión anual).
- Establecer control documental de planos eléctricos actualizados en la Gerencia Planta.
- Reevaluar la cantidad de actividades críticas versus cantidad de supervisores, de acuerdo con el nivel de especialidad y experiencia en el área.
- Asegurar que entrevistas a electricistas (sobre 1000V) cumplan con los criterios mínimos y se refuerce el uso de SODI.

CONCLUSIONES

- La organización debe atender la importancia que en todo trabajo eléctrico se cumplan los seis pasos para aislar, bloquear y verificar energía cero. El personal especialista debe verificar la existencia de energía residual y eliminarla; finalizado esto, comunicar estado de energía cero al responsable del equipo.
- Cada modificación del diseño del sistema debe quedar reflejada en planos actualizados de acuerdo a lo indicado por el RSE 2024.
- En toda SODI debe quedar explícito el responsable del activo, de la actividad y ejecutor de maniobras. Esto permite definir responsabilidades y disciplina de los involucrados.



DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Mientras operador de camión pluma realiza maniobra de izaje para descarga de bomba (8.000 kg), el equipo se vuelca 90° hacia el lado derecho.

ANTECEDENTES

GERENCIA
Servicios y Suministros

EMPRESA
Tambo

FECHA
21 de febrero de 2024 I 13:10 h.

LUGAR
Patio de materiales P-5,
Colón Bajo

EVENTO SIGNIFICATIVO **SIN PERSONAS EXPUESTAS**

RIESGO DE FATALIDAD

3: Maniobras de izaje

Control vulnerado o ausente:
CCP3 – Sistema de estabilidad en equipos para realizar maniobras de izaje.

CONSECUENCIA

Camión pluma queda fuera de servicio por daño estructural.

CAUSAS PRINCIPALES

- Actividad realizada sin la extensión de los estabilizadores al 100%, incumpliendo el procedimiento de trabajo, manual del fabricante y control preventivo del Riesgo Crítico 3 (Operador y rigger no verificaron la extensión de todos los estabilizadores).
- La actividad fue realizada sin Plan de Izaje ni ART (el ART realizado corresponde a la actividad previa en Molino 12).
- El tipo de modelo de camión no cuenta con sistema de alerta/bloqueo de estabilizadores.
- La actividad fue realizada sin supervisión.

ACCIONES CORRECTIVAS PRINCIPALES

- Evaluar e implementar sistemas de bloqueo en camión pluma si los estabilizadores no están extendidos en su totalidad.
- Modificar procedimientos de trabajo que consideren:
  • La confección y verificación de controles por cada actividad (ART y Plan de Izaje).
  • Generar un chequeo cruzado entre operador y rigger, dentro del Plan de Izaje.
- Realizar benchmarking en otras divisiones y compañías mineras para determinar las mejores prácticas de la industria.

CONCLUSIONES

Antes de realizar una maniobra de izaje con equipo, verificar en terreno que los estabilizadores estén extendidos al 100%, según lo indica el Control Crítico Preventivo 3 y lo refuerza la Nota Interna Divisional GMP-063/2023 “Utilización de estabilizadores camión pluma”.



DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Mientras trabajador se encontraba en el sector filtro N°8, supervisando trabajos de retiro de pasador en cabezal móvil –a 2,6 metros del desarrollo de la actividad–, repentinamente un objeto no identificado le golpea en el rostro.

ANTECEDENTES

GERENCIA
Planta Mantenimiento

EMPRESA
Berliam

FECHA
15 de marzo de 2024 I 16:15 h.

LUGAR
Planta de Filtro y Secado
Caletones

EVENTO SIGNIFICATIVO **SIN LESIONES**

RIESGO DE FATALIDAD

4: Liberación descontrolada de energías

Control vulnerado o ausente:
CCP3 – Operación y mantenimiento de herramientas, equipos, maquinaria, instalaciones y sistemas neumáticos e hidráulicos.

CONSECUENCIA

El trabajador sufre lesión en el pómulo derecho.

CAUSAS PRINCIPALES

- Utilización incorrecta de equipo hidráulico: Se utiliza cilindro hidráulico como extensión de forma incorrecta y se golpea pasador mientras se acciona unidad hidráulica.
- Aplicación de procedimiento genérico de mantenimiento de filtros no adecuado.
- Área de trabajo no segregada: El equipo de trabajo no evalúa el riesgo de proyección.
- El líder de la actividad se posiciona en la línea de fuego.
- No existe planificación de la tarea ni análisis de trabajos cruzados (entre pisos).

ACCIONES CORRECTIVAS PRINCIPALES

- Generar un estándar transversal para autorizar la utilización de herramientas de accionamiento eléctrico y/o hidráulicos (capacitaciones, acreditaciones, etc.).
- Actualizar procedimiento transversal de utilización de herramientas manuales y especiales.

CONCLUSIONES

- La organización debe asegurar la correcta segregación del área de trabajo antes y durante la actividad.
- La organización debe incentivar el uso correcto de herramientas preventivas en caso de detectar desviaciones que puedan ocasionar daño a personas o procesos.



DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Mientras una cuadrilla trabajaba en el retiro de tubería de acero de 32" desde el interior del túnel, la tubería se trabó con la estructura de soporte. El supervisor y un trabajador intentaron liberar la cañería con herramientas manuales, exponiéndose a la línea de arrastre del güinche que era operado desde el exterior.

Producto del ocurrido, el operador del güinche tensó la tubería, lo que provocó que se destrabara de manera imprevista el componente. La cañería se movió repentinamente, desestabilizando al trabajador, quién cayó, se golpeó contra la mesa de soporte y luego quedó atrapado entre la estructura y la tubería, siendo auxiliado oportunamente por el resto de la cuadrilla.

ANTECEDENTES

GERENCIA
Proyectos

EMPRESA
Echeverría Izquierdo (EIMISA)

FECHA
19 de septiembre de 2024 I 06:30 h.

LUGAR
Línea de mitigación Río Blanco,
Túnel Copado 2

EVENTO SIGNIFICATIVO **CON LESIONES - CON TIEMPO PERDIDO**

RIESGO DE FATALIDAD

4: Liberación descontrolada de energías

Control vulnerado o ausente:
CCP4 – Planificación y ejecución de maniobras de tiro y arrastre.

CONSECUENCIA

- El trabajador sufre lesiones complejas en diversas partes del torso.
- Detención de actividades del proyecto con impacto al negocio.

CAUSAS PRINCIPALES

- Supervisor y trabajador se ubican en la línea de arrastre de la cañería.
- Falla en el sistema de comunicación bidireccional: operador del güinche realiza tensado del güinche mientras radicalmente desde el interior del túnel se le indicaba que destensara.
- El ART no considera el riesgo de golpeado por liberación súbita de energía, presente en el sector.
- Supervisión de EIMISA improvisa y determina realizar maniobras para destrabar cañería, sin contar con un método de trabajo para la tarea. Además, se ejecutan maniobras de arrastre con el equipo energizado y operando.

ACCIONES CORRECTIVAS PRINCIPALES

- Implementar práctica tipo "Punto de Parada y Espera" (PPE), de traspaso de turnos que incorpore la verificación obligatoria de terreno y gestión de cambio Esta.
- Establecer un método de trabajo seguro y planificado, que considere todas las actividades del contrato y que responda a la ocurrencia de imprevistos. Este método debe considerar controles de alta jerarquía y mecanismos de bloqueo, que aseguren cero exposición" de los trabajadores a la liberación de energía en las distintas maniobras de tiro y arrastre.
- Actualizar instructivos y Matrices de Riesgos de las actividades de tiro y arrastre, incorporando todos los controles del RC 4.

CONCLUSIONES

- Se deben implementar nuevas tecnologías en los sistemas de comunicación bidireccional.
- Todas las actividades, independiente de la criticidad, se ejecuten con instructivos y procedimientos de trabajo y de acuerdo con la planificación.
- Reforzar conocimientos a través de capacitaciones específicas para todo personal que interactúa en la planificación y ejecución de maniobras de tiro y arrastre.



DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Posterior al término de la reparación de cañería de Rio Blanco, se genera incendio en cobertizo de madera afectando a las instalaciones del área.

ANTECEDENTES

GERENCIA
Tranques, Relaves y Recursos Hídricos

EMPRESA
MPG

FECHA
19 de marzo de 2024 I 00:50 h.

LUGAR
Cobertizo
Sector Túnel Copado (lado Sewell)

EVENTO SIGNIFICATIVO **SIN PERSONAS EXPUESTAS**

RIESGO DE FATALIDAD

6: Incendio

Control vulnerado o ausente:
CCP1 - Identificación y mapeo de áreas críticas (almacenamiento, zonas inflamables, etc.).
CCP2 - Planificación, segregación y ejecución de trabajos en caliente (oxicorte, soldadura, corte y desbaste, plasma).

CONSECUENCIA

Daño estructural en el área sin impacto productivo.

CAUSAS PRINCIPALES

- Alta carga de combustible en el sector (gran cantidad de madera y un cilindro de gas).
- Brecha en la adherencia estricta al estándar de trabajos en caliente: no se evidencia una evaluación del riesgo por la alta carga de fuego.
- Brecha en el cumplimiento de rol del vigilante de incendio: cumple doble función (ayudante de soldador y vigilante).
- La actividad se realizó sin la supervisión de personal Codelco, pese a ser una tarea crítica.
- Humectación del área deficiente (sólo 6 litros de agua).

ACCIONES CORRECTIVAS PRINCIPALES

- Implementar control de trabajadores por medio de carnet de acreditación a las personas que realizan trabajos en caliente y vigilantes.
- Implementar un procedimiento especifico de trabajo en caliente para trabajos al interior del Túnel Copado.

CONCLUSIONES

La organización debe cautelar que en toda área donde se desarrolle un trabajo en caliente, al menos un integrante de la cuadrilla realice -exclusivamente- el rol de Vigilante de Incendios.



DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Se registra combustión de pastizal a un costado de edificio, siendo controlado oportunamente por personal que se encontraba en el sector.

ANTECEDENTES

GERENCIA
Servicios y Suministros

EMPRESA
Codelco

FECHA
27 de abril de 2024 I 13:20 h.

LUGAR
Costado Edificio 98
Sewell

EVENTO SIGNIFICATIVO **SIN PERSONAS EXPUESTAS**

RIESGO DE FATALIDAD

6: Incendio

Control vulnerado o ausente:
CCP1 - Identificación y mapeo de áreas críticas (almacenamiento, zonas inflamables, etc.).

CONSECUENCIA

Daño estructural en el área sin impacto productivo.

CAUSAS PRINCIPALES

- Acumulación de materiales combustibles en área de riesgo por mantenimiento deficiente.
- Mal manejo o disposición de material incandescente (ejemplo: cigarrillos) por falta de conciencia y conocimiento de normativa interna.

ACCIONES CORRECTIVAS PRINCIPALES

- Reforzar plan de comunicación para la difusión de la normativa asociada a prohibición de fumar en el área industrial.
- Reforzar plan de mantenimiento de áreas, retiro de basura y limpieza de materia orgánica seca altamente combustible.
- Reforzar plan de comunicación por cuidado de Patrimonio de la Humanidad (Sewell).

CONCLUSIONES

- La organización debe garantizar mediante campañas de difusión, el conocimiento y entendimiento de la prohibición de fumar en el área industrial y el cuidado colectivo de áreas que son reconocidas como Patrimonio de la Humanidad.
- La organización debe asegurar el aseo y mantención de forma periódica para evitar la acumulación de elementos que puedan ser foco de incendios.



DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Se registra incendio en la sala de compresores debido a la combustión de burletes de goma, placas acústicas y residuos de lubricante en el piso del compresor 163 FS, por sobre temperatura en su depósito separador de aceite.
Producto del incidente, se cerró acceso vehicular al Sub-6 y se evacuó de forma preventiva a trabajadores ubicados en las inmediaciones del sector.

ANTECEDENTES

GERENCIA
Mina Operaciones

EMPRESA
Codelco

FECHA
04 de agosto de 2024 | 12:03 h.

LUGAR
Sala de Compresoras
Mina Sub-6

EVENTO SIGNIFICATIVO **SIN PERSONAS EXPUESTAS**

RIESGO DE FATALIDAD

6: Incendio

Control vulnerado o ausente:
CCP4 – Sistemas de detección de temperatura.
CCP6 – Identificación y mantención de equipos y componentes críticos con potencial de generar temperatura de ignición.

CONSECUENCIA

- Detención del área sin impacto productivo.
- Pique C detenido dos turnos por apertura del freno causado por la caída de presión de aire (78 PSI).

CAUSAS PRINCIPALES

- Mantenimiento inadecuado por fallas del mantenimiento preventivo.
  - Intercambiador de calor con bajo rendimiento.
  - El equipo no cuenta con asistencia experta del fabricante o representante.
  - El sistema de refrigeración original (aire) fue modificado.
  - Inexistencia de alertas remotas (equipo obsoleto).
  - Exceso de consumo de aceite y mal estado del filtro separador.

ACCIONES CORRECTIVAS PRINCIPALES

- Rediseñar plan matriz y método para seguimiento y control (SOMA) para los compresores de la sala Sub-6.
- Desmovilizar los 5 compresores (151, 152, 165, 162 y 161) que están fuera de servicio en la sala compresores del Sub-6.
- Realizar la evaluación técnico-económica de modernización, mediante reemplazo o reparación, de los compresores 163 y 164.
- Implementar inspección diaria de sala de compresoras.
- Instalar cámara para vigilar las 24 horas la sala de compresora.

CONCLUSIONES

- La organización debe garantizar que los todos sistemas contra incendios se encuentren operativos y con el equipamiento necesario para el óptimo funcionamiento.
- La organización debe modernizar equipos y sistemas obsoletos a fin de garantizar el mantenimiento preventivo.



DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Durante la reparación con soldadura en la línea de succión 519, se evidenció la presencia de humo en la descarga de la línea de impulsión.

La presencia de humo activó el protocolo de evacuación del personal de la planta y dio aviso a la Brigada de Emergencias.

ANTECEDENTES

GERENCIA
Planta Mantenimiento

EMPRESA
MPG

FECHA
15 de noviembre de 2024 | 13:40 h.

LUGAR
Planta de Flotación SAG 2,
Colón Bajo

EVENTO SIGNIFICATIVO **DE PÉRDIDAS**

RIESGO DE FATALIDAD

6: Incendio

Control vulnerado o ausente:
CCP2 – Planificación, segregación y ejecución de trabajos en caliente (oxicorte, soldadura, corte y desbaste, plasma).

CONSECUENCIA

Detención del área por 24 horas sin impacto productivo.

CAUSAS PRINCIPALES

- No existe documento, protocolo o instructivo formal para esta actividad.
- Condiciones del entorno: La línea de impulsión era vertical y tenía más de 20 metros de altura, lo cual contribuía al enriquecimiento con oxígeno de la combustión.
- Materiales inflamables: La cañería estaba revestida con un material combustible (caucho natural), lo que aumentó el riesgo de incendio.
- La ausencia de repuesto (cañería de extremo ranurado para V77) activó la necesidad de reparar en terreno (no había una orden de compra en proceso ni estaba solicitada su compra a través de aviso SAP).

ACCIONES CORRECTIVAS PRINCIPALES

- Generar procedimiento especifico de reparación en caliente de piezas con revestimientos inflamables.
- Generar plan de trabajo con tareas críticas como “Trabajo en caliente” debe tener obligatoriamente una Confirmación de Proceso (CdP) por parte del responsable de la disciplina.

CONCLUSIONES

- Se debe garantizar la existencia e implementación de instructivos/procedimientos para este tipo de trabajos.
- Se debe mejorar la gestión de repuestos a fin de asegurar la disponibilidad de recursos para los procesos de operación y mantenimiento.







EVENTO SIGNIFICATIVO **CON LESIÓN - CON TIEMPO PERDIDO**

RIESGO DE FATALIDAD

9: Partes móviles

Control vulnerado o ausente:
CCP1 – Guardas y protecciones de equipos y maquinas con sistemas con partes móviles.
CCP2 – Desenergización, bloqueo y verificación de energía cero del sistema de control de equipos y máquinas con partes móviles.

ANTECEDENTES

GERENCIA
Planta Mantenimiento

EMPRESA
MPG

FECHA
14 de agosto de 2025 | 03:53 h.

LUGAR
Alimentación Molino de Bolas 412, SAG 1
Colón Bajo

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Durante la ejecución de trabajos de mantenimiento asociados al cambio de sello del molino 412, una cuadrilla de seis trabajadores de la empresa MPG desarrollaba sus labores en el sector. En el transcurso de la jornada, el supervisor indicó realizar una pausa para colación, ya que se debía proceder con el giro del molino.

Previo a ello, el equipo enfrentó dificultades en la instalación del anillo del sello, lo que obligó a efectuar cortes en cuatro segmentos para permitir su montaje. Con ese propósito, dos trabajadores trasladaron el anillo hacia la correa 461, donde otra cuadrilla realizaba trabajos en caliente, a fin de que se ejecutaran los cortes necesarios.

Mientras tanto, el supervisor informó a los otros cuatro integrantes de la cuadrilla un cambio en la planificación, asignándoles nuevas tareas en un sector aledaño. Para continuar con estas labores, el grupo utilizó una caja extensora de bloqueo disponible en el lugar, la cual no contaba con la debida identificación de los equipos ni de las energías bloqueadas.

Una vez completado el traslado y los cortes del anillo, los dos trabajadores regresaron al área del molino, depositaron los segmentos sobre el mesón y procedieron a bloquear la misma caja extensora, asumiendo erróneamente que con ello estaban bloqueando el molino 412. Posteriormente, ambos ingresaron al sector de descarga del equipo, posicionándose en el interior del trunnion de alimentación.

Durante la ejecución del primer giro del molino, uno de los trabajadores que se encontraba en el interior del trunnion fue impactado contra el ducto. Tras detenerse el movimiento, el trabajador logró descender por sus propios medios y fue auxiliado de inmediato por sus compañeros.

CONSECUENCIA

El trabajador sufre lesión compleja en el tren superior.

CAUSAS PRINCIPALES

- Trabajadores realizan bloqueo en la caja extensora sin rotulación, asumiendo que correspondía al Molino 412: No está instaurada rigurosamente la práctica (en los trabajadores) de identificar las energías a bloquear y solicitar pruebas de energía 0 cada vez que bloqueen equipo.
- Supervisión deficiente: no cumple con el procedimiento de aislación y bloqueo planta y tiene brechas en el entendimiento de los reglamentos, procedimientos y estándares de bloqueo.
- Procedimiento de aislación y bloqueo de la empresa MPG, no considera el bloqueo en las cajas extensoras móviles y no es claro en su uso. Además, la caja extensora no estaba rotulada, siendo utilizada para el cambio de pauta “Líneas neumáticas (monoblock)”.
- Las gerencias de Planta no han establecido dentro de las condiciones de diseño de la “Guía de guardas o Protecciones” usar sistema de bloqueo para impedir que sean abiertas las protecciones de acceso a la alimentación del molino o la instalación de enclavamiento que impida el acceso al molino mientras está operando o desbloqueado.
- Capacitación fue deficiente en cuanto a instruir, entrenar y evaluar el “Procedimiento de Aislación y Bloqueo de la Gerencia Planta”.
- Jefe de turno y operador experto consideran que al haber ejecutado verificaciones del entorno del molino entre 5 y 10 minutos antes de iniciado el giro del molino es suficiente para asegurar que ninguna persona ingresó al equipo.

ACCIONES CORRECTIVAS PRINCIPALES

- La empresa MPG debe actualizar su Procedimientos de Aislación y Bloqueo para asegurar el cumplimiento del Reglamento de Aislación y Bloqueo divisional, el procedimiento de aislación y bloqueo de la gerencia de plantas y los requisitos de los Riesgos de Fatalidad 1, 4 y 9 actuales.
- Los sponsor de los RF1 y RF9 deben actualizar el reglamento divisional de aislación y bloqueo, incorporando un capítulo donde se norme el uso de cajas extensoras fijas y móviles a nivel divisional. Se debe acompañar la actualización del reglamento con un informe técnico donde se haga trazabilidad con el cumplimiento de los requisitos del DS132, ECF01, ECF08, RC01, RF4, RF9.
- Realizar una actualización del procedimiento de aislación y bloqueo de la gerencia planta, que asegure incluir la obligación de mantener un registro de verificación de energía 0 por parte de todos los trabajadores, normativa del uso de cajas extensores móviles y los requisitos de entrenamiento y evaluación del personal propio y tercero en el procedimiento.
- Rediseñar e implementar las protecciones del sector de alimentación de los molinos de bolas del SAG 1 considerando protecciones fijas con sistemas de bloqueo que cumplan los requerimientos del CCP1 del RF9.

CONCLUSIONES

- El incidente se originó principalmente por una falla en la identificación y control de bloqueos, junto con una deficiente coordinación de tareas y comunicación entre cuadrillas.
- Estandarizar los procedimientos de aislación y bloqueo, garantizando su identificación visible, trazable y exclusiva por tarea.
- Todo trabajador que realice una actividad que involucre la presencia de energías, debe asegurar la verificación conjunta de bloqueos antes de ingresar al equipo.
- Implementar canales formales de comunicación y traspaso de información entre cuadrillas y supervisores, especialmente cuando se realicen cambios en la planificación o en las condiciones de trabajo.



DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Conductor de bus realizando traslado de 44 trabajadores desde Sewell hacia Rancagua, se percata que la puerta de acceso pierde hermeticidad y los frenos no responden, evidenciando falla en el sistema de aire. Ante el desperfecto, el conductor cruza la calzada para intentar detenerse en el sector “Pera de Agua”, realizando la maniobra sin éxito; por lo cual desiste y retoma calzada, en ocasiones circulando por el eje central de la ruta.

Luego de transitar sin la respuesta de los frenos, el conductor cruza la calzada y choca con un cerco ubicado a un costado de la ruta para detener el equipo, logrando ejecutar satisfactoriamente la maniobra.

ANTECEDENTES

GERENCIA
Servicios y Suministros

EMPRESA
Link+

FECHA
23 de enero de 2024 I 19:15 h.

LUGAR
Km. 22
Carretera El Cobre

EVENTO SIGNIFICATIVO **SIN LESIONES**

RIESGO DE FATALIDAD

10: Vehículos

Control vulnerado o ausente:
CCP3 – Conductor competente y autorizado.
CCP5 – Sistemas activos de apoyo a la conducción (GPS/Proximidad).

CONSECUENCIA

Daño estructural en el vehículo.

CAUSAS PRINCIPALES

- Falla en sistema de aire, frenado y accesorios.
• Válvula gobernadora del sistema de aire abierta a la atmósfera.
• Presencia de carboncillo en válvula gobernadora no permite sellado completo.
- El conductor omite luz de alerta en el tablero.
- El conductor no activa freno Maxi Break para detención de emergencia.
- El conductor incumple instructivo de emergencia.
- Baja frecuencia temporal de mantenimiento para flota antigua (bus año 2005/ Flota O500 RS).

ACCIONES CORRECTIVAS PRINCIPALES

- Revisión de componentes críticos de toda la flota antigua para validación previo a su incorporación.
- Revisión del Sistema de aire y otros componentes críticos en lista de chequeo de pre-uso.
- Generar programa de mantenimiento predictivo específico para componentes críticos (Sistema de aire).
- Eliminar el uso de la flota O500 RS en el peak a.m. y reducir en un máximo a 8 equipos en horario p.m. (temporal febrero).

CONCLUSIONES

La organización debe asegurar que los conductores(as) siempre respeten y atiendan todo tipo de alerta que presente el vehículo/equipo. En caso de detectar alguna falla, se debe informar al área respectiva y no continuar con el servicio.



EVENTO SIGNIFICATIVO **SIN LESIONES**

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Mientras conductor de camioneta de empresa MPG lidera caravana en dirección a Colón, al momento de realizar viraje a la izquierda en dirección a estación Traful, conductor de camioneta de la empresa Enaex que lo antecede, pierde el control del vehículo, sale del eje de la calzada, se desvía de la ruta y lo colisiona en la parte trasera izquierda.

ANTECEDENTES

GERENCIA
Rajo Sewell

EMPRESA
Enaex

FECHA
03 de junio de 2024 I 10:07 h.

LUGAR
Km. 50,5
Carretera El Cobre

RIESGO DE FATALIDAD

10: Vehículos

Control vulnerado o ausente:
CCP3 – Conductor competente y autorizado.
CCP5 – Sistemas activos de apoyo a la conducción (GPS/Proximidad).

CONSECUENCIA

Daño estructural en ambos vehículos.

CAUSAS PRINCIPALES

- El conductor de Enaex presenta episodio de fatiga y somnolencia por descanso insuficiente y término de tratamiento médico.
- El conductor de Enaex no declara en check list manual que duerme menos de 6 horas (descansa menos de 5 horas por viaje en bus desde ciudad de origen a Rancagua, antes de inicio de turno).
- Empresa Enaex no cuenta con sistema activo de alerta tecnológica de fatiga y somnolencia.

ACCIONES CORRECTIVAS PRINCIPALES

- Implementar dispositivo tecnológico de fatiga y somnolencia en maquinaria, equipos y vehículos asociados a las operaciones y proyectos en DET, según SIGO-ET-010.
- Elaborar un plan de traslado que permita que los conductores del contrato dispongan de las horas mínimas de descanso recomendadas.
- Realizar cápsula de aprendizaje de check list 2.0 y definir formato manual único DET.

CONCLUSIONES

- La organización debe garantizar que todo trabajador que se reincorpore a sus funciones luego del descanso programado, se encuentre en estado óptimo para el desarrollo de las actividades.
- La organización debe incentivar el uso de la herramienta preventiva Tarjeta Verde cuando no estén las condiciones mínimas de seguridad para desarrollar una actividad.



DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Bus que se dirige desde Colón a Rancagua con nueve pasajeros, en el sector ex Planta Melón sufre desperfecto mecánico donde el eje trasero izquierdo pierde todas las tuercas de sujeción de las ruedas, permitiendo que la rueda exterior salga expulsada y la interior quede apoyada sin sujeciones. Tras el incidente, el conductor detiene el vehículo de forma inmediata.

ANTECEDENTES

GERENCIA
Servicios y Suministros

EMPRESA
Link+

FECHA
18 de junio de 2024 | 21:10 h.

LUGAR
Km. 43
Carretera El Cobre

EVENTO SIGNIFICATIVO **SIN LESIONES**

RIESGO DE FATALIDAD

10: Vehículos

Control vulnerado o ausente:
CCP3 – Conductor competente y autorizado.
CCP5 – Sistemas activos de apoyo a la conducción (GPS/Proximidad).

CONSECUENCIA

- Daño estructural en el vehículo.
- Vehículo queda fuera de servicio.

CAUSAS PRINCIPALES

- Falta de torqueo y reapriete de tuercas.
- Desgaste y deformación de los agujeros de fijación de la llanta exterior izquierda.
- El conductor no realiza la verificación adecuada de los Check Point del bus, porque no está disponible la herramienta digital para realizar el Check List trazable del equipo.

ACCIONES CORRECTIVAS PRINCIPALES

- Incorporar en sistema de mantenimiento Link+ las intervenciones por retorqueo, realizadas fuera de las pautas de mantenimiento (trazabilidad).
- Realizar control aleatorio de torqueo a buses en Barahona, según programa presentado por Link+.
- Disponer de un registro físico para realizar Check List, en caso de no estar disponible la aplicación digital.

CONCLUSIONES

- La organización debe garantizar que todos los vehículos que circulan en el área industrial realicen de forma periódica el chequeo del torque en el Centro de Control Barahona (km. 38, Carretera El Cobre).
- La organización debe mantener disponible las herramientas digitales para el chequeo preventivo de los equipos y/o la utilización de herramientas preventivas alternativas cuando los sistemas digitales no estén operativos.



EVENTO SIGNIFICATIVO **SIN LESIONES**

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Mientras conductor de camioneta transitaba a baja velocidad, se percata del desprendimiento de neumático trasero izquierdo, deteniéndose de forma inmediata en el lugar.

ANTECEDENTES

GERENCIA
Obras Mina

EMPRESA
RD Rental

FECHA
17 de octubre de 2024 I 08:30 h.

LUGAR
Puente Rebolledo
Sewell

RIESGO DE FATALIDAD

10: Vehículos

Control vulnerado o ausente:
CCP5 – Sistemas activos de apoyo a la conducción (GPS/Proximidad).

CONSECUENCIA

- Daño estructural en el vehículo.
- Detención del contrato por 4 días.

CAUSAS PRINCIPALES

- Control de torque vencido desde el 10-10-2024 (7 días).
- El día anterior al incidente, supervisor (1) detectó pinchazo en la rueda trasera izquierda y realizó el cambio de neumático por el de repuesto, sin cumplir con el procedimiento (no realizó la revisión de torque en el taller mecánico).
- El día del incidente, el supervisor (2) no revisó la bitácora de camioneta en la que se indicaba el cambio de neumático del día anterior y tampoco del torque vencido.
- Conductor no realizó Check List digital.

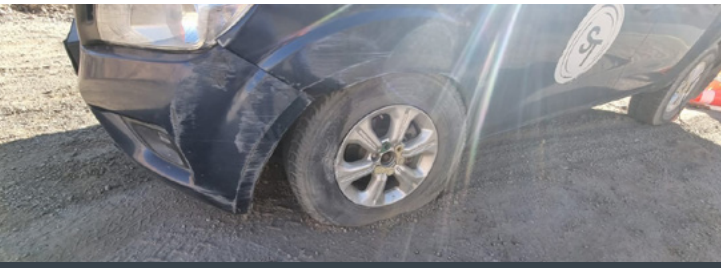
ACCIONES CORRECTIVAS PRINCIPALES

- Asegurar que todo el personal realice el Check List de forma digital.
- Asegurar que todo operador de camionetas realice control de somnolencia.
- Realizar curso práctico de cambio de neumático a todos los conductores de vehículos (camionetas, carrys, camiones).

CONCLUSIONES

- Asegurar que, en todo vehículo que presenta cambio de neumático, el torque sea revisado en talleres autorizados.
- Que todos los conductores de vehículos livianos que transitan en la división sean instruidos en el cambio de neumáticos a través de capacitaciones.
- Se debe garantizar la correcta confección del Check List digital antes de conducir, para asegurar que están todas las condiciones para un desplazamiento seguro.





DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Mientras el trabajador se trasladaba conduciendo una camioneta desde Colón Bajo hacia Sewell (S/E Colina), perdió el control del vehículo, sobrepasó el eje de la calzada y colisionó con una estructura de hormigón que protegía la cañería del Río Blanco, ubicada en la berma de la pista de bajada, impactando el costado izquierdo del vehículo. Luego, el conductor se reincorporó de inmediato a la vía y estacionó la camioneta en la berma de la pista de subida.

ANTECEDENTES

GERENCIA
Servicios y Suministros

EMPRESA
Guerrero y Céspedes (ST)

FECHA
26 de febrero de 2025 I 15:35 h.

LUGAR
Km. 54 (Lado Sewell de Túnel Copado)
Carretera El Cobre

EVENTO SIGNIFICATIVO **SIN LESIONES**

RIESGO DE FATALIDAD

10: Vehículos

Control vulnerado o ausente:
CCP6 – Sistema de gestión de fatiga.

CONSECUENCIA

Daño estructural en el equipo.

CAUSAS PRINCIPALES

- Posible episodio de fatiga y somnolencia o micro sueño.
- Posible patología neurológica.
- El trabajador inicia viaje a Sewell con resultado de examen de somnolencia con antigüedad superior a 5 horas, incumpliendo procedimiento ST-SIMEC-P-004.
- No se dispone de dispositivos tecnológicos que permitan evidenciar con certeza lo que le ocurre al conductor y/o que permitan alertar cuando se sale de su pista.
- Factores de riesgo de fatiga y somnolencia no fueron identificados como críticos por la empresa contratista (verificación inefectiva del CCP6 del RF10 por parte de la empresa contratista).

ACCIONES CORRECTIVAS PRINCIPALES

- Efectuar examen riguroso de percepción del riesgo en fatiga y somnolencia para conductores de vehículos del contrato.
- Implementar sistema de asistencia a la conducción que permita evidenciar el comportamiento al interior de los vehículos del contrato y alertar las salidas de pista u otras desviaciones en la conducción.
- Efectuar campaña de concientización a los trabajadores del contrato respecto de higiene del sueño y la importancia del descanso, según decálogo “Higiene del Sueño” de Unidad Salud Mental GSSO.
- Aumentar control de proceso referente al CCP6 del RF10 por parte de la empresa contratista, mediante un programa de verificación de los controles críticos.

CONCLUSIONES

La organización debe asegurar la correcta implementación y cumplimiento de testeos obligatorios de fatiga y somnolencia para todos los trabajadores que conducen en el área industrial de la División, evaluando condiciones específicas de cada contrato.





DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Durante el traslado de 44 pasajeros desde Colón Alto hacia Rancagua, el conductor del bus detectó, a la altura del km 45, una alerta visual “Stop” y una alarma sonora, las cuales no fueron informadas ni gestionadas oportunamente. Posteriormente, en el km 34, se produjo la pérdida del sistema de frenos, sin lograr activar el freno de emergencia. Como consecuencia, en el km 30,3 el bus colisionó con la parte posterior de una camioneta de la empresa colaboradora METSO que transitaba en la misma dirección. Finalmente, en el km 28,5 el conductor del bus cruzó la calzada y utilizó una pendiente negativa para reducir su velocidad por inercia, deteniéndose completamente en el sector La Paula.

ANTECEDENTES

GERENCIA
Servicios y Suministros

EMPRESA
Link+

FECHA
27 de mayo de 2025 I 17:50 h.

LUGAR
Km. 30,5
Carretera El Cobre

EVENTO SIGNIFICATIVO **SIN LESIONES**

RIESGO DE FATALIDAD

10: Vehículos

Control vulnerado o ausente:
CCP1 – Certificación/Calificación de los vehículos livianos (Requisitos Operacional Clientes/Fabricante).
CCP4 – Sistemas de seguridad.
CCP4 – Sistemas de seguridad activos (incluye mantenimiento).
CCM3 – Respuesta ante emergencia vehicular.

CONSECUENCIA

Daño estructural en bus y camioneta.

CAUSAS PRINCIPALES

- Falla de sistema de frenos por pérdida de aire.
- Conductor omite alertas sonoras y mensaje en el tablero y continúa con el recorrido.
- Se omite uso de herramienta preventiva de verificación de preuso del equipo (lista de chequeo).
- Existen diferencias entre pautas de mantenimiento existentes y las recomendaciones del fabricante de partes críticas.
- Conductor no fue capacitado ni evaluado en la respuesta frente a desperfectos mecánicos y actuación ante emergencias.

ACCIONES CORRECTIVAS PRINCIPALES

- Generar Check List Digital de inspección del equipo previo al uso.
- Generar un plan de mantenimiento de la flota robusto que al menos considere pautas diferenciadas por antigüedad de flota, planes específicos para componente críticos, y reportes estandarizados para la gestión preventiva y predictiva.
- Realizar verificación semestral de cumplimiento del Plan de Mantenimiento de componentes críticos.
- Cambiar componentes del Sistema Neumático de Frenos (válvulas, compresor, líneas y enfriador), al 100% de la flota de O – 500 y OC – 500.
- Implementar sistema tecnológico de emergencia.

CONCLUSIONES

- La organización debe asegurar que los conductores(as) siempre respeten y atiendan todo tipo de alerta que presente el vehículo/equipo. En caso de detectar alguna falla, se debe informar al área respectiva y no continuar con el servicio.
- La organización, a través del administrador de contrato, debe garantizar que la empresa colaboradora cumpla de forma irrestricta lo estipulado en las acciones correctivas, puntualmente la constante capacitación de los conductores en materias de seguridad y prevención, actuación ante emergencias y verificar el mantenimiento preventivo de la flota de transporte de pasajeros.



DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Mientras conductor de bus realizaba el traslado de 47 pasajeros desde el sector La Junta hacia Rancagua, perdió el control del vehículo, impactando contra el cerro y volcándose posteriormente sobre su costado izquierdo.

ANTECEDENTES

GERENCIA
Servicios y Suministros

EMPRESA
Link+

FECHA
11 de octubre de 2025 | 19:35 h.

LUGAR
Km. 42,5
Carretera El Cobre

EVENTO SIGNIFICATIVO **CON LESIONES**

RIESGO DE FATALIDAD

10: Vehículos

Control vulnerado o ausente:
CCP3 – Conducción competente y sistemas de gestión de conductas.

CONSECUENCIA

- Pasajero sufre lesión costal.
- Daño estructural en el equipo.

CAUSAS PRINCIPALES

- Efecto de deslumbramiento por el sol y no uso de sombrilla parasol contribuyen a pérdida de control.
- Ingreso a curva de manera inadecuada, lo que dificulta el control pleno del bus.

ACCIONES CORRECTIVAS PRINCIPALES

- Sala de control 24/7/365 en Link+ que mejore la efectividad del monitoreo de estándares de seguridad e implementar un sistema tecnológico en línea que permita detectar desviaciones respecto al estándar Sistema Smith y al procedimiento de viaje perfecto para todos los conductores, que emita alarmas correctivas en tiempo real tanto a los conductores como a la supervisión y un reporte después de cada viaje en la operación.
- Actualizar plan de tránsito de la Carretera El Cobre, incorporando zonas de peligro de deslumbramiento y señalética correspondiente, según estación y horarios.

CONCLUSIONES

- El uso obligatorio de elementos de mitigación (parasol) reduce la probabilidad de deslumbramiento.
- La anticipación y preparación del vehículo (uso oportuno de retardador) es un estándar clave para evitar maniobras reactivas ante condiciones adversas.
- La identificación previa de zonas críticas de la ruta permite ajustar velocidad y técnica de conducción antes de enfrentar condiciones de riesgo.
- La organización debe recalcar que el cinturón de seguridad es la primera barrera de protección ante un evento no deseado; su uso correcto disminuye significativamente las consecuencias de un accidente.



DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El ingeniero residente de la empresa colaboradora RFP Logística, mientras se desplazaba desde Colón Alto hacia Barahona para recoger a un grupo de trabajadores de la misma compañía, perdió el control del vehículo, saliéndose parcialmente de la calzada y rozando la barrera de contención con el costado derecho de la camioneta.

ANTECEDENTES

GERENCIA
Administración

EMPRESA
RFP Logística

FECHA
01 de noviembre de 2025 | 13:37 h.

LUGAR
Km. 39
Carretera El Cobre

EVENTO SIGNIFICATIVO **SIN LESIONES**

RIESGO DE FATALIDAD

10: Vehículos

Control vulnerado o ausente:
CCP6 – Sistema de gestión de fatiga.

CONSECUENCIA

Daño estructural en el equipo.

CAUSAS PRINCIPALES

- Episodio de fatiga y somnolencia:
• El trabajador siente cansancio en Colón Alto y no aplica Tarjeta Verde por no encontrarse en condicione físicas y psicológicas para conducir.
- El sistema no alertó sobre fatiga y somnolencia del conductor (porque no se verificó que el dispositivo emita una alarma sonora que alerte la condición de fatiga o somnolencia del conductor del vehículo).
- El trabajador no participó en capacitación de sus procedimientos de trabajo y controles críticos preventivos de los Riesgos de Fatalidad aplicables al contrato.

ACCIONES CORRECTIVAS PRINCIPALES

- Implementar un sistema de gestión con respecto a los reportes de fatiga, somnolencia y apoyo a la conducción, con indicadores de cumplimiento del Control Crítico Preventivo 6 del RF10.
- Implementar y controlar la Línea Base del RF10 al contrato.

CONCLUSIONES

Es fundamental fortalecer el control y la gestión de la fatiga y somnolencia, asegurando que las EE.CC. implementen sistemas efectivos de control y capacitación sobre el uso de tecnologías de detección, así como la planificación de reemplazos operativos que eviten depender de conductores fatigados. La organización debe verificar la eficacia de sus defensas críticas y la competencia del personal, reforzando la supervisión del cumplimiento de los Controles Críticos asociados al RF10.



EVENTO SIGNIFICATIVO **SIN LESIONES**

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Durante el desplazamiento en camioneta desde el área industrial hacia la ciudad de Rancagua, el conductor, –acompañado de un copiloto– perdió el control del vehículo, provocando la salida de la calzada hacia el costado derecho de la vía, impactando con su parte frontal contra arbustos existentes en el sector.

Como consecuencia del evento, no se registraron personas lesionadas. Ambos trabajadores resultaron ilesos y efectuaron el aviso correspondiente por sus propios medios.

ANTECEDENTES

GERENCIA
Obras Mina

EMPRESA
Enaex

FECHA
10 de noviembre de 2025 | 16:51 h.

LUGAR
Km. 22,5
Carretera El Cobre

RIESGO DE FATALIDAD

10: Vehículos

Control vulnerado o ausente:
CCP6 – Sistema de gestión de fatiga.

CONSECUENCIA

Daño estructural en el vehículo.

CAUSAS PRINCIPALES

- Episodio de fatiga y somnolencia:
• Test de fatiga y somnolencia se aplica sin detectar condición real.
• Sistema tecnológico de detección de fatiga y somnolencia no implementado.
• Conductor no activa alerta temprana ante síntomas de somnolencia, incumpliendo el procedimiento.

ACCIONES CORRECTIVAS PRINCIPALES

- Definir estándar para dispositivos tecnológicos para detección de fatiga y somnolencia dentro de la División El Teniente.
- Instalar sistema de detección de fatiga y somnolencia en vehículos livianos del contrato de Enaex.
- Plan de refuerzo de gestión conductual aplicada a conductores del contrato (test de aversión al riesgo, observación de conductas u otros).

CONCLUSIONES

La organización debe priorizar la implementación de dispositivos de detección en tiempo real y reforzar la cultura preventiva, asegurando que los trabajadores comprendan la importancia de detener el viaje ante cualquier signo mínimo de fatiga/somnolencia.



DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Operador de puente grúa al finalizar vaciado de cobre desde taza a Convertidor Peirce-Smith 2 (CPS 2), se desprende doble fondo lo que genera la proyección de material fundido, alcanzando los vidrios frontales y laterales de la cabina y parte de la manga de la grúa. Adicionalmente, el ingreso de gases al interior del equipo. Tras lo ocurrido, el operador resetea la grúa para poder salir del área afectada y al llegar a plataforma desciende del equipo.

ANTECEDENTES

GERENCIA
Fundición

EMPRESA
Codelco

FECHA
18 de octubre de 2024 | 17:50 h.

LUGAR
Grúa N°5, Nave Convertidores
Caletones

EVENTO SIGNIFICATIVO **SIN LESIONES**

RIESGO DE FATALIDAD

12: Metales fundidos

Control vulnerado o ausente:
CCP2 – Operación y manejo de equipos con material fundido.

CONSECUENCIA

- Tiempo de detención del área: 3,3 horas por detención del CT2.
• Proceso aguas arriba: Convertidor Teniente (FUCO).
• Proceso aguas abajo: Hornos anódicos (REMO).
- 248 TMS fundidas.

CAUSAS PRINCIPALES

- Incumplimiento al procedimiento “Operación Puente Grúa”: se realiza carguío de líquido a CPS 2 mientras se encontraba en operación.
- No existe instrumentación (analizador S02) que permita monitorear avance de la carga.
- Mezcla de líquidos incompatibles: Escoria Óxido a CPS.
- Falta de seguimiento y control en terreno posterior a ajustes de instructivos, difusión y pruebas.

ACCIONES CORRECTIVAS PRINCIPALES

- Realizar levantamiento y ejecución de actividades para habilitación de sistema telecomando de grúa desde sala de control.
- Generar fichas de estándares de tareas claves, asegurando coordinaciones entre distintas áreas de la unidad.
- Asegurar que existan equipos de rescate suficientes en caso de emergencia a operadores de grúa.
- Desarrollar proyecto para habilitar salida de emergencia en el área.

CONCLUSIONES

La organización debe enfatizar en la disposición y correcta utilización de instructivos, estándares y procedimientos de trabajo antes de realizar una actividad.



DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Electricista de turno se percata de derrame de carga a piso, dando aviso inmediato a operadores del área de Flotación, quienes identifican que la línea de impulsión de bomba 121 hacia banco 105 se había desacoplado y caído desde una altura aproximada de 5 metros.

Días previos a la caída de la línea, se detectó el desacople (09-02) y posterior reparación (14-02) de la estructura.

ANTECEDENTES

GERENCIA
Planta Operaciones

EMPRESA
Codelco

FECHA
16 de febrero de 2024 | 20:20 h.

LUGAR
Piso Flotación Convencional
Colón Bajo

EVENTO SIGNIFICATIVO **SIN PERSONAS EXPUESTAS**

RIESGO DE FATALIDAD

13: Caída de objetos

Control vulnerado o ausente:
CCM2 – Sistema de protección de equipos, elementos de sujeción y contención para caída de objetos.

CONSECUENCIA

Daño estructural en el área.

CAUSAS PRINCIPALES

- Unión inadecuada para la conexión de la línea.
- Tramo no tenía soporte adecuado para evitar caída.
- El trabajo de conexión fue mal ejecutado.
- Falta de soportes en la línea.
- Falta o desconocimiento de estándar o pautas de reparación.

ACCIONES CORRECTIVAS PRINCIPALES

- Realizar un Programa de Difusión y evaluación de Guía de Aplicabilidad de soportación de cañerías en Plantas.
- Realizar levantamiento e identificar puntos críticos:
• Riesgo de caída de cañerías.
• Evaluación del riesgo de seguridad para las personas.
• Programación.
• Priorización de mejoras o segregaciones.
- Generar estándar con especificación de uniones para tramos de cañerías de acero y HDPE, tipos de unión, distinta flexibilidad, montaje, tolerancias.

CONCLUSIONES

- La organización debe asegurar el cumplimiento del procedimiento Gestión del Cambio.
- La organización debe garantizar el mantenimiento preventivo de estructuras y componentes críticos.



DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Mientras cuadrilla de 5 trabajadores realiza actividad de reparación parcial del revestimiento refractario mediante la demolición de ladrillos refractarios e instalación de consolas, se produce desprendimiento de ladrillos desde un sector de la bóveda, desplomándose sobre los trabajadores ubicados al interior del horno, siendo auxiliados por personal de la empresa Pacoll.

ANTECEDENTES

GERENCIA
Fundición

EMPRESA
Codelco

FECHA
11 de mayo de 2024 | 16:42 h.

LUGAR
Convertidor Teniente 2
Caletones

EVENTO SIGNIFICATIVO **CON LESIONES - CON TIEMPO PERDIDO**

RIESGO DE FATALIDAD

13: Caída de objetos

Control vulnerado o ausente:
CCM2 – Sistema de protección de equipos, elementos de sujeción y contención para caída de objetos.

CONSECUENCIA

- Los trabajadores sufren lesiones de diversa consideración.
- Suspensión del área durante el proceso investigativo.

CAUSAS PRINCIPALES

- Soldador del turno día aplica una soldadura deficiente en el proceso de instalación de las consolas de soportación de los ladrillos refractarios (sin calificación AWSD 1.1).
- Conjunto de consolas de soportación no resisten la carga de ladrillos refractarios.
- Supervisores y trabajadores no identifican el peligro de derrumbe de ladrillos ni evalúan el riesgo en instructivo y ART.
- Las consolas de soportación de ladrillos no cuentan con un estándar de diseño, fabricación, instalación y control de calidad de soldadura.

ACCIONES CORRECTIVAS PRINCIPALES

- Implementar metodología de reparación refractaria de manera completa utilizando equipo de apoyo telecomandado para el retiro de ladrillos refractarios.
- Realizar un empadronamiento de los soldadores con sus calificaciones y áreas autorizadas, de acuerdo con el procedimiento de trabajos en caliente (SGC-GRL-P-048 V8).

CONCLUSIONES

- La organización debe garantizar que la ejecución de tareas críticas sea desarrollada por personal que esté correctamente instruido, certificado y calificado.
- La organización debe asegurar la estandarización de diseño, fabricación, instalación y control de calidad de los elementos de soportación.



DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Posterior a la actividad de descarga de malla, trabajador verifica el estado de la chimenea, observa mineral tapado y dada la condición del área procede a salir del sector cuando de forma imprevista se desprende columna de material alcanzando al trabajador, provocándole un golpe en la oreja.

ANTECEDENTES

GERENCIA
Mina Operaciones

EMPRESA
Codelco

FECHA
14 de febrero de 2024 I 05:00 h.

LUGAR
XC 7/8 Chimenea Calle 26, Subnivel de Ventilación
Mina Teniente 7

EVENTO SIGNIFICATIVO **SIN LESIONES**

RIESGO DE FATALIDAD

16: Vaciados, chimeneas y piques

Control vulnerado o ausente:
CCP1 - Diseño y construcción de puntos de vaciado, chimeneas y piques.

CONSECUENCIA

- El trabajador sufre golpe en la oreja izquierda.
- Detención de actividades de descarga de chimeneas en Subnivel de Ventilación.

CAUSAS PRINCIPALES

- Planificación deficiente de la actividad al no hacer revisión efectiva del estado de la chimenea.
- La chimenea se encuentra tapada y con presencia de agua no detectada.
- El trabajador se expone a la liberación de energía.

ACCIONES CORRECTIVAS PRINCIPALES

- Definir que previo a cada actividad de descarga de chimenea se realice chequeo por nivel superior, al interior y por nivel inferior con la tecnología disponible en la organización (drones, escáner, cámara).
- Realizar procedimiento específico para la tarea de descarga y destranque de chimenea de ventilación.

CONCLUSIONES

- La organización debe establecer un control efectivo del estado de la chimenea de ventilación, que permita el análisis seguro de las actividades de mantención y reparación previo a su ejecución.
- La organización debe garantizar que existan procedimientos y/o instructivos específicos para la tarea de descarga de tapado malla en salas de ventilación.



DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Posterior a polvorazo 1ra fase cajón Zanja 55 Calle 55/57 NP, se registran dos eventos sísmicos de magnitud momento local 2.0 Mw, sin daños a las personas. Los eventos se registraron en torno a la traza de Falla Teniente Sur Sur 2 – Falla Teniente Sur Sur 1, en litología tonalita.

ANTECEDENTES

GERENCIA
Mina Operaciones

EMPRESA
Codelco

FECHA
05 de junio de 2024 I 02:28 h.

LUGAR
Zona de Transición
Mina Esmeralda

EVENTO SIGNIFICATIVO **SIN PERSONAS EXPUESTAS**

RIESGO DE FATALIDAD

19: Estallido de rocas

Control vulnerado o ausente:
CCP7 – Planificación y ejecución de los procesos de P&T.

CONSECUENCIA

- Daños estructurales puntuales en el Nivel de Producción.
- Restricción de tránsito de personas en Zona de Transición (ZT) Bloque 2 a cota Nivel de Producción y Nivel de Acarreo. Sólo se permite tránsito bajo cabina de equipos asociados a operación.
- Se mantiene aislación en torno a daños, hasta definición de reparación a realizar en el sector.

CAUSAS PRINCIPALES

Se asocia el evento y el sector a las condiciones geológicas y a las fallas existentes y definidas por geomecánica.

ACCIONES CORRECTIVAS PRINCIPALES

- Establecer medidas adicionales al radio de los 80 metros establecidos para los polvorazos en Mina Esmeralda (restricción peatonal en ZT ya implementada).
- Generar un estándar especificando los tipos de instalaciones temporales de preparación minera y las medidas para su implementación (centros de distribución, baños, centros de acopio, etc.)
- Actualizar procedimientos relacionados al Riesgo Crítico 19:
  - GMIN-GRL-P-006Trabajos en Zona de Transición
  - GMIN-GRL-P-005 Estallido de Roca
  - SIGO-P-002 Preparación y Respuesta ante Emergencias
- Realizar programa de verificación de acciones correctivas de eventos asociados a Estallido de Rocas.

CONCLUSIONES

- La supervisión debe mantener permanentemente actualizados los planes de emergencia (señalética, planos en terreno y controles de acceso), que permitan tener una respuesta efectiva.
- Robustecer las herramientas a disposición del control de personas y exposición al Riesgo de Fatalidad 19 en Zona de Transición para la toma de decisiones oportunas y trazables en situaciones de emergencia, en polígonos complejos y zonas aisladas que están en constante cambio.





DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Se registró un evento sísmico de magnitud momento local 1.8 Mw en Mina Esmeralda, específicamente en la Zona de Transición entre Z-51/52, en un entorno asociado a la traza de la Falla Teniente Sur 1, en litología Tonalita.
No se registraron daños a personas ni a equipos, evidenciándose una adecuada respuesta de la fortificación frente a la solicitación dinámica del evento.

ANTECEDENTES

GERENCIA
Mina Operaciones / Obras Mina

EMPRESA
Codelco

FECHA
01 de marzo de 2025 I 00:08 h.

LUGAR
Calle 43 entre Zanja 51 y 52
Zona de Transición
Mina Esmeralda

EVENTO SIGNIFICATIVO **SIN PERSONAS EXPUESTAS**

RIESGO DE FATALIDAD

19: Estallido de rocas

Control vulnerado o ausente:
CCP5 – Caracterización geotécnica del macizo rocoso.

CONSECUENCIA

En inspección geomecánica se registró lajeo de shotcrete, grietas, levantamiento en carpetas de rodados, abombamiento de macizo rocoso y volcamiento de un muro de confinamiento, estos dos últimos de forma local y puntual.

CAUSAS PRINCIPALES

- El crecimiento de la cavidad del Bloque 2 se desarrolla dentro de una condición global de esfuerzos definida históricamente, incrementando el volumen de influencia del abutment stress.
- La expansión del caving hacia las calles 43 a 45, junto con singularidades geométricas en proceso de regularización (formación de SPAN), generó una redistribución local de esfuerzos hacia el Hw.
- La presencia de estructuras geológicas relevantes, como la Falla Teniente Sur, contribuyó a la liberación súbita de energía sísmica.

ACCIONES CORRECTIVAS PRINCIPALES

- Detener preventivamente actividades de extracción en sectores críticos y redefinir secuencias de expansión del caving para reducir concentraciones de esfuerzo.
- Incorporar y regularizar zanjas y geometrías mineras que permitan una propagación controlada del caving hacia el Hw.
- Definir y actualizar mantos objetivos y planes de tronadura alineados a las condiciones geomecánicas actuales del sector.
- Mejorar y sostener la adherencia al plan de producción en áreas de quiebre mediante seguimiento operativo reforzado.
- Diseñar e implementar rutas de acceso y evacuación fuera de Zona de Transición, alineadas al avance del crecimiento minero.

CONCLUSIONES

El evento evidencia que la propagación del caving hacia el Hw, en interacción con estructuras geológicas mayores y singularidades geométricas, incrementa la respuesta sísmica del macizo rocoso. La aplicación estricta de los controles críticos del riesgo de Estallido de Rocas, junto con planes de emergencia actualizados, capacitación de la supervisión y accesos alineados al avance minero, es clave para minimizar consecuencias ante eventos sísmicos.

ACCIDENTE FATAL





DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Con fecha 31 de julio de 2025, y en el contexto de un evento sísmico de magnitud 3,1 Mw registrado al interior de la División El Teniente, se produjo un lamentable accidente fatal que tuvo como consecuencia el fallecimiento de seis trabajadores.

Durante las labores de evacuación preventiva, cinco trabajadores que se encontraban ejecutando tareas de fortificación en levantes de buzón, en el nivel Teniente 7, quedaron atrapados producto del colapso de una galería provocado por el sismo.

De manera paralela, a raíz del mismo evento sísmico, se registró un desprendimiento de roca en el Proyecto Andesita, ubicado en el sector poniente del yacimiento, situación que provocó el atrapamiento y posterior fallecimiento de un sexto trabajador.

Las labores de búsqueda y rescate, lideradas por la Brigada de Emergencia de la División y apoyadas por diversos equipos especializados, se extendieron de manera ininterrumpida hasta el domingo 3 de agosto de 2025, fecha en la que se logró la recuperación de los seis trabajadores, lamentablemente sin vida.

ANTECEDENTES

GERENCIA
- Obras Mina
- Vicepresidencia de Proyectos

EMPRESAS
- Gardilcic
- Salfa Montajes

FECHA
31 de julio de 2025 | 17:34 h.

LUGARES
- Teniente 7, Recursos Norte
- Proyecto Andesita

RIESGO DE FATALIDAD

19: Estallido de rocas

HIPÓTESIS DE LA CAUSALIDAD DEL EVENTO

El evento sísmico fue de una magnitud muy por sobre el evento máximo esperado, generando un estallido de rocas que afectó a diversos sectores de la mina, lo que provocó el colapso de galerías, donde los sistemas de fortificación fueron sobrepasados ampliamente en su capacidad de retener o contener el macizo rocoso, ocasionando seis fatalidades, nueve personas lesionadas y daños en infraestructura y equipos.

La principal hipótesis entre las analizadas es aquella que tiene relación con las dimensiones de las cavidades y su interacción, las que estarían induciendo una redistribución de esfuerzos en profundidad, fenómeno que supera el límite del conocimiento técnico.

Se ha evidenciado que el preacondicionamiento ha mitigado el peligro sísmico bajo las actuales condiciones de operación, por lo tanto, se recomienda explorar y extender su implementación en profundidad.

RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA

I. Corto plazo:

- Mejoramiento en diseño y calidad de la instalación de los sistemas de fortificación.
- Captura y validación de información de la fuente del evento.
- Identificación de cambios de peligro sísmico.
- Incorporar el uso de herramientas de analítica avanzada.
- Mantener y fortalecer vínculo con la industria, centros de investigación y universidades.
- Difusión de los aprendizajes del análisis causal de este estallido de roca.

II. Largo plazo:

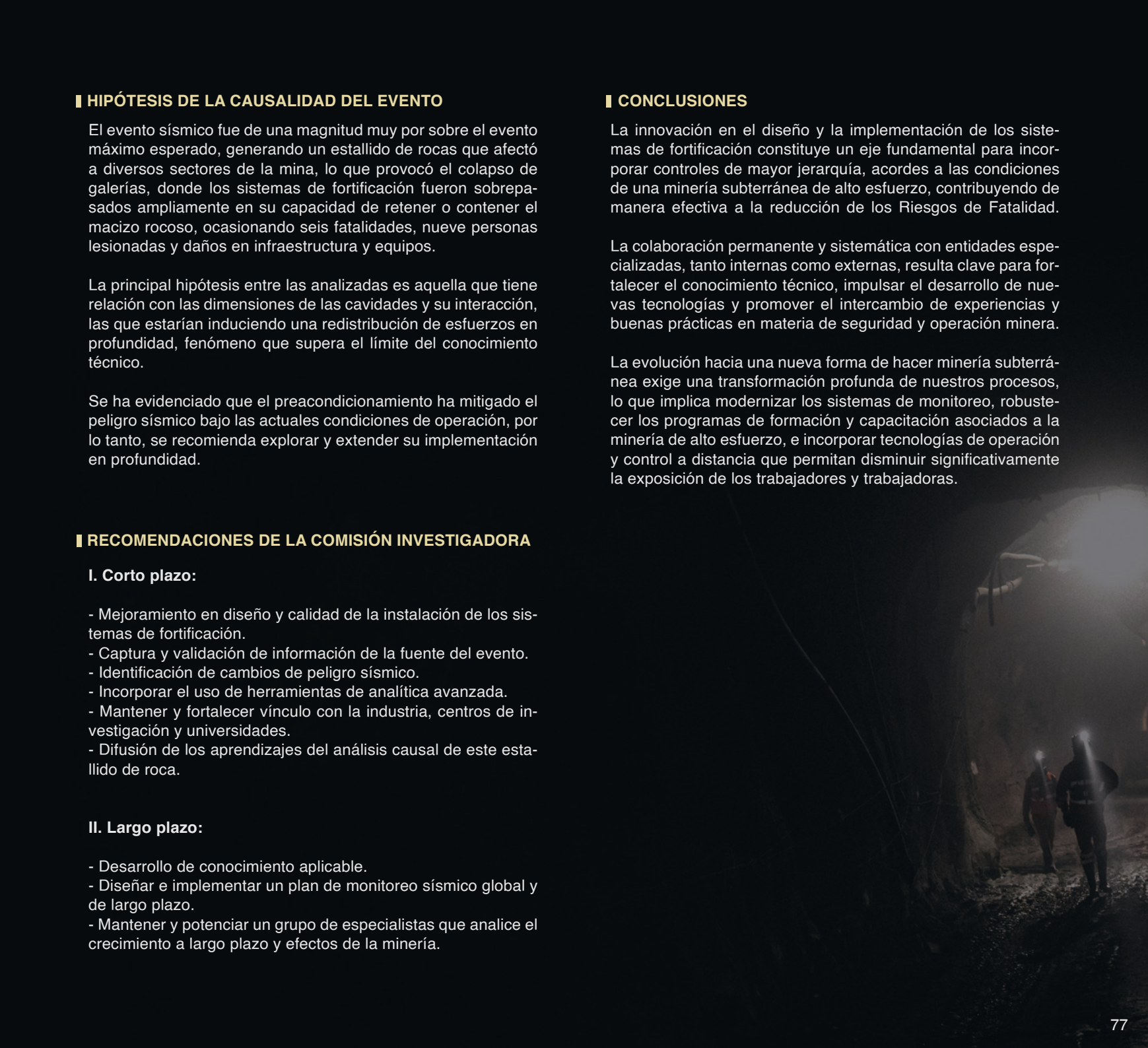
- Desarrollo de conocimiento aplicable.
- Diseñar e implementar un plan de monitoreo sísmico global y de largo plazo.
- Mantener y potenciar un grupo de especialistas que analice el crecimiento a largo plazo y efectos de la minería.

CONCLUSIONES

La innovación en el diseño y la implementación de los sistemas de fortificación constituye un eje fundamental para incorporar controles de mayor jerarquía, acordes a las condiciones de una minería subterránea de alto esfuerzo, contribuyendo de manera efectiva a la reducción de los Riesgos de Fatalidad.

La colaboración permanente y sistemática con entidades especializadas, tanto internas como externas, resulta clave para fortalecer el conocimiento técnico, impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías y promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de seguridad y operación minera.

La evolución hacia una nueva forma de hacer minería subterránea exige una transformación profunda de nuestros procesos, lo que implica modernizar los sistemas de monitoreo, robustecer los programas de formación y capacitación asociados a la minería de alto esfuerzo, e incorporar tecnologías de operación y control a distancia que permitan disminuir significativamente la exposición de los trabajadores y trabajadoras.





EVENTO SIGNIFICATIVO **SIN LESIONES**

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Mientras operador de equipo CAEX 530 realiza nueva ruta a vaciado de piques, en intersección de caminos colisiona parte lateral de camión CAEX 528 que realiza misma actividad.

ANTECEDENTES

GERENCIA
Mina Operaciones

EMPRESA
Codelco

FECHA
19 de marzo de 2024 I 10:00 h.

LUGAR
Intersección Soc. Central con Soc. Hw
Mina Teniente 7

RIESGO DE FATALIDAD

25: Equipos mineros e industriales

Control vulnerado o ausente:
CCP4 – Sistema de proximidad y anticolisión.

CONSECUENCIA

Daño estructural menor en ambos equipos.

CAUSAS PRINCIPALES

- El operador de CAEX 528 no conoce prioridad de paso en intersecciones de la ruta.
- El operador de CAEX 528 no respeta prioridad de paso en intersección.
- El cruce de caminos no cuenta con señalética (disco pare y espejo) o sistema para control de tránsito (semáforos).
- Baja visibilidad en el sector.
- En la charla de inicio de turno se mencionan nuevas rutas por reparación de carpeta, sin abarcar todas las rutas posibles dentro del nivel.

ACCIONES CORRECTIVAS PRINCIPALES

- Realizar bajada comunicacional a todos los operadores del nivel sobre intersecciones y preferencias de paso para las distintas rutas y sectores críticos dentro del nivel.
- Establecer protocolo y/o estándar para realizar bajadas comunicacionales frente a cambios de ruta de camiones que duren más de un turno.

CONCLUSIONES

La organización debe garantizar la implementación de sistemas de control de tráfico mediante semaforización de rutas, similar al utilizado por equipos LHD en niveles de producción o puntos de vaciado y un sistema de anticolisión en equipos CAEX, que asegure la detención de los equipos a una distancia mínima de proximidad.



DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Mientras operador de cargador frontal se encontraba retirando material desde Stockpile, se desliza material de la parte superior del cono cubriendo el balde del equipo, dejándolo en su misma posición sin poder retirarlo del lugar. Posterior al incidente, el trabajador avisa a su supervisor, detiene la operación y desciende del equipo por sus propios medios.

ANTECEDENTES

GERENCIA
Servicios y Suministros

EMPRESA
MadCo

FECHA
24 de marzo de 2024 | 16:00 h.

LUGAR
Molino Unitario
Colón Bajo

EVENTO SIGNIFICATIVO **SIN LESIONES**

RIESGO DE FATALIDAD

25: Equipos mineros e industriales

Control vulnerado o ausente:
CCP1 – Conductor competente y autorizado.

CONSECUENCIA

Tiempo de detención en el área: 1 turno, sin impacto productivo.

CAUSAS PRINCIPALES

- Planificación y programación inadecuada del trabajo: GPTA, GSYS y MadCo no consideran coordinación inicial formal, ni planificación de la tarea con comunicaciones efectivas acerca del nuevo método de trabajo, previo a la MGA.
- El operador del cargador frontal traspasa el límite de acción de pauta asignada (retiro de material en portón), comenzando a retirar material de la base del cono, lo que sumado a la alimentación permanente de material por correa en operación provoca la inestabilidad de este y posterior deslizamiento de material.
- Nivel máximo de material en el área sobre 65%.

ACCIONES CORRECTIVAS PRINCIPALES

- Evaluar la factibilidad de realizar operación remota del equipo en Molino Unitario.
- Instalar interlock de seguridad en 65% con detención inmediata de alimentadores.

CONCLUSIONES

- Dar cumplimiento a los procedimientos, estándares e instructivos de trabajo antes de ejecutar una tarea.
- La organización debe garantizar la correcta instalación y mantención de señalética de alta visibilidad en stockpile, a fin de asegurar que los operadores identifiquen el 65% de capacidad máxima de mineral.



EVENTO SIGNIFICATIVO **SIN LESIONES**

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Mientras operador de equipo CAEX se traslada a vaciar mineral desde buzón de carguío a estación de vaciado, de forma imprevista se quiebra el mando final trasero izquierdo (splinder) y se desprende el conjunto de ruedas, volcándose en 90° hacia el lado izquierdo. Posterior al incidente, el operador sale del camión por sus propios medios.

ANTECEDENTES

GERENCIA
Mina Operaciones

EMPRESA
Codelco

FECHA
15 de mayo de 2024 I 03:00 h.

LUGAR
Intersección Soc. Central con Soc. Cabeza, Mina Teniente 7

RIESGO DE FATALIDAD

25: Equipos mineros e industriales

Control vulnerado o ausente:
CCP5 – Mantenimiento componentes críticos.

CONSECUENCIA

Equipo CAEX queda fuera de servicio.

CAUSAS PRINCIPALES

- Fisura en el eje del camión no detectada de forma oportuna.
- No existe método de medición de carga en camión CAEX.
- Deficiente gestión de seguimiento y control de componentes por parte del área de mantenimiento: no se evidencia registro de componentes e informe en SAP.
- No existe una evaluación de impacto por efecto de carguío (peso) que permita realizar cambio en la estrategia de operación y/o mantención.

ACCIONES CORRECTIVAS PRINCIPALES

- Realizar estudio de la vida útil de los ejes de equipos CAEX, para determinar estrategia de cambio.
- Modificar pauta de mantenimiento, incorporando ensayo no destructivo en conjunto eje.
- Habilitar sistema de pesómetros en camiones.
- Control de carguío de agua barro (70% para camiones sin pesómetro).
- Generar plan para habilitación de romana para verificación de carga.

CONCLUSIONES

- La organización debe garantizar que se dispongan de todos los sistemas de control y seguridad habilitados en los equipos, antes de utilizarlos en la operación.
- La organización debe asegurar que los procesos de mantenimiento de equipos y componentes sean ejecutados de forma rigurosa y la información sea registrada de manera precisa para futuras mantenciones/reparaciones.



DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Durante actividad de habilitación de acceso secundario, operador de equipo excavadora sobrepasa límite de seguridad de línea de media tensión energizada, produciéndose arco eléctrico.

ANTECEDENTES

GERENCIA
Servicios y Suministros

EMPRESA
MadCo

FECHA
03 de septiembre de 2024 I 16:30 h.

LUGAR
Acopio de durmientes
Ladera Teniente 8

EVENTO SIGNIFICATIVO **SIN LESIONES**

RIESGO DE FATALIDAD

25: Equipos mineros e industriales

Control vulnerado o ausente:
CCP3 – Sistema de diseño, construcción y mantenimiento de infraestructura vial.

CONSECUENCIA

- Detención del área por 3 horas con 30 minutos.
- Corte de energía eléctrica, dejando sin suministro a túnel Copado, instalaciones de faena de empresas colaboradoras y servicios de la GTRH.

CAUSAS PRINCIPALES

- Operador y supervisor realizan evaluación deficiente del riesgo: no identifican en ART el RF01 – Energía eléctrica.
- Planificación deficiente de la actividad.
- Desconocimiento de las distancias mínimas de seguridad.
- No había supervisión de la empresa MadCo ni de la Gerencia de Proyectos en el sector previo al incidente.
- Falta de señalización de "Peligro"en el sector.
- Revisión deficiente de IPER y controles aplicables.
- No existe un protocolo de entrega de responsabilidades de servicio entre GPRO y GSYS.

ACCIONES CORRECTIVAS PRINCIPALES

- Realizar capacitación específica de Estándar de Trabajo en Cercanías a Líneas Energizadas.
- Establecer protocolo estandarizado de solicitud/entrega/supervisión de servicio de equipos GSYS a otras gerencias.
- Realizar plan de refuerzo de señalética de peligro en cruces y sectores con alta exposición en líneas de media y alta tensión.
- Identificación de áreas críticas de interacción con líneas energizadas para monitoreo desde sala SOMS y control carretero.

CONCLUSIONES

- La organización debe garantizar que los trabajadores involucrados en una tarea cuenten con las competencias mínimas al momento de evaluar los riesgos de una tarea.
- La línea de supervisión debe asegurar que antes de una actividad se cumplan a cabalidad el conocimiento y uso de estándares, instructivos y procedimientos de trabajo.



DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

En proceso de mejoramiento de sitio en plataforma -1, operador de camión tolva se detiene e inicia proceso de descarga de estabilizado. Al levantar la tolva, el camión se inclina, pierde la estabilidad y se vuelca hacia el lado izquierdo. Posteriormente, el operador del camión sale del equipo por sus propios medios.

ANTECEDENTES

GERENCIA
Proyectos

EMPRESA
Echeverría Izquierdo (EIMISA)

FECHA
11 de agosto de 2025 | 18:05 h.

LUGAR
Plataforma -1, Lado Venteo
Copado 2

EVENTO SIGNIFICATIVO **SIN LESIONES**

RIESGO DE FATALIDAD

25: Equipos mineros e industriales

Control vulnerado o ausente:
CCP3 – Sistema de diseño, construcción y mantenimiento de infraestructura vial.

CONSECUENCIA

Daño estructural en el equipo.

CAUSAS PRINCIPALES

- El camión tolva no cuenta con inclinómetro.
- El operador del camión posiciona equipo en superficie con inclinación y humedad (operador y supervisor no verifican en terreno los controles de descargas declarados en ART).
- Escolta indica a operador que debe entrar retrocediendo, sin embargo, el operador determina bajar de frente.
- Supervisor no tiene las competencias para definir la descarga segura: No detiene la actividad con Tarjeta Verde.

ACCIONES CORRECTIVAS PRINCIPALES

- Modificar la Guía de Buenas Prácticas incluyendo el requerimiento de inclinómetros para camiones tolva.
- Plan de acción efectivo (SMART) que asegure el rol de seguridad de supervisión. El plan debe incluir un programa de implementación con un plazo de máximo de dos meses.
- Modificar el estándar GPRO 26, para incluir la definición de que las tareas no frecuentes serán consideradas Tarea de Alto Riesgo (TAR) en los Planes de Obra Diario (POD).
- Difusión a las empresas contratistas actualmente con obras activas en la GPRO, reforzando que el ART debe ser realizado en el momento y lugar antes del inicio de la tarea.

CONCLUSIONES

- Asegurar la implementación de dispositivos tecnológicos para la estabilidad de equipos de alto tonelaje.
- Verificar la nivelación del terreno antes de realizar maniobras de descarga y asegurar la correcta estabilidad del equipo/vehículo durante la operación.
- La organización debe garantizar que la información preliminar de un incidente sea difundida en los plazos establecidos.



DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Conductor de camión dispensador de combustible –acompañado de un copiloto–, realizando descenso desde Joachim, al llegar al Km. 0 sufre el volcamiento del equipo. Posterior al incidente, ambos ocupantes del camión salen por sus propios medios.

No se genera derrame de combustible en el lugar.

ANTECEDENTES

GERENCIA
Servicios y Suministros

EMPRESA
Copec

FECHA
20 de septiembre de 2025 | 11:36 h.

LUGAR
Km. 0
Rajo Sur

EVENTO SIGNIFICATIVO **SIN LESIONES**

RIESGO DE FATALIDAD

25: Equipos mineros e industriales

Control vulnerado o ausente:
CCP1 – Conductor competente y autorizado.
CCP3 – Sistema de diseño, construcción y mantenimiento de infraestructura vial.

CONSECUENCIA

Daño estructural en el equipo.

CAUSAS PRINCIPALES

- Conductor se traslada desde Joachim al Km. 0 sin utilizar cadenas, porque el área no dispone de sector habilitado para la instalación (Jefe de Turno sólo instruye retiro de CAEX sin cadenas al Km. 0. Respecto a equipos de servicios, lo deja a criterio de cada operador).
- Conductor bloquea freno provocando el deslizamiento del camión y posterior volcamiento.
- No hay registro de entrenamiento para conducción en condiciones de nieve.
- El procedimiento Copec considera de manera referencial el procedimiento de Operación Invierno Rajo.
- La evaluación de condiciones climáticas se hace desde un lugar puntual, desconociendo las condiciones reales de la totalidad de la ruta Joachim – Km. 0.

ACCIONES CORRECTIVAS PRINCIPALES

- Incluir en procedimiento un estándar para operación de cada flota en condiciones climáticas adversas. Definiendo criterios objetivos para la instalación de cadenas y/o circulación por las diferentes rutas del rajo.
- Evaluar sistema de monitoreo en línea en diferentes puntos de la Mina Rajo, para facilitar la toma de decisiones en postura de cadenas y/o suspensión de circulación.
- Diseñar entrenamiento y reforzamiento especifico anual (teórico-práctico) de conducción en condiciones climáticas adversas.

CONCLUSIONES

- El supervisor del área o de la tarea debe determinar y dictar las directrices de manera clara y no dejar a criterio el uso de cadenas en condiciones climáticas adversas.
- La organización debe garantizar que los conductores de equipos estén capacitados de forma permanente y tengan las competencias mínimas para operar en alta montaña.



DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Una vez finalizada la actividad de engrase de la excavadora Tambo N°03 realizada por el camión lubricador de la misma empresa, operador de la excavadora solicita escolta para la salida del camión del área de trabajo.
Durante este proceso, la camioneta N°206 de la empresa Salfa, con tres ocupantes a bordo, ingresa al sector y se ubica al costado derecho de la rampa de acceso, sin anunciar su ingreso al área. Posteriormente, la excavadora inicia maniobra de retroceso, sin observar la presencia del vehículo menor. Mientras el operador de la excavadora giraba la tornamesa durante el desplazamiento, el contrapeso de la máquina impacta contra el costado izquierdo de la camioneta, provocando daños materiales sin provocar lesiones a las personas involucradas.

ANTECEDENTES

GERENCIA
Mina

EMPRESA
Salfa Mantenciones

FECHA
13 de octubre de 2025 | 13:10 h.

LUGAR
Planta Chapri,
Rajo Sur

EVENTO SIGNIFICATIVO **SIN LESIONES**

RIESGO DE FATALIDAD

25: Equipos mineros e industriales

Control vulnerado o ausente:
CCP1 – Conductor competente y autorizado.
CCP3 – Sistema de diseño, construcción y mantenimiento de infraestructura vial.
CCP4 – Sistema de proximidad y anticolisión.

CONSECUENCIA

Daño estructural en el vehículo.

CAUSAS PRINCIPALES

- Lugar inadecuado y no autorizado para realizar en mantenimiento de excavadoras.
- El conductor de vehículo liviano no aplica el estándar de comunicación y coordinación de acceso a zonas ocupadas por maquinaria industrial.
- El operador realiza maniobras con la maquinaria industrial, no teniendo visibilidad (espejo fuera de posición y cámara de retroceso desactivada); sin coordinar con el resto de los equipos del área.
- Excavadora N°03 se desplaza en retroceso para salir de rampa Chapri, sin verificar que la ruta se encuentre despejada.
- Maquinaria industrial sin los dispositivos de proximidad y anticolisión implementados definidos por la Gerencia Mina.
- Restricciones de acceso al lugar inexistentes (falta de segregación).

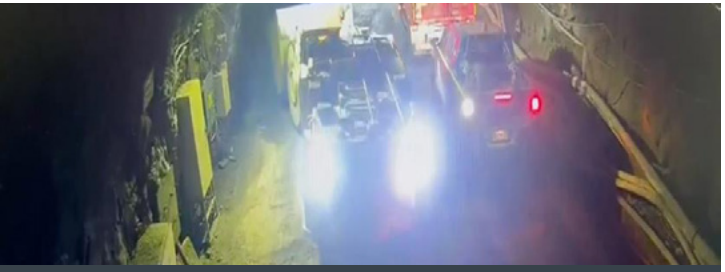
ACCIONES CORRECTIVAS PRINCIPALES

- Generar plan de acción que permita evaluar e incorporar el sistema CAS, a toda la flota GSYS que prestan servicios a la Mina Rajo validado por la GMIN.
- Revisar y habilitar que todas las flotas de equipos tengan operativos sus sistemas para el control de puntos ciegos (cámara de retroceso).
- Operaciones Rajo debe diseñar un sistema de control interno que permita que todas las empresas externas que ingresan a la Mina Rajo deben contar con las acreditaciones correspondientes al Reglamento (GMIN-SOR-R-001), además deberá llevar un registro actualizado y en línea de las licencias internas en los controles de acceso.
- Formalizar y estandarizar área de mantenimiento de excavadoras en Planta Chapri según estándar de Operaciones Rajo.

CONCLUSIONES

- La organización debe garantizar el uso de tecnologías de proximidad y anticolisión en maquinarias críticas. Además, se debe asegurar que los procesos de formación y acreditación de personal sean rigurosos y trazables, para garantizar el acceso controlado y la operación segura en las áreas de trabajo.
- La coordinación entre empresas debe formalizarse y estandarizarse, habilitando espacios adecuados que permitan ejecutar las labores bajo condiciones seguras y alineadas con los estándares corporativos.





DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Durante el traslado de un equipo LHD escoltado desde nivel Sub-6 hacia Teniente 7, al llegar a Estocada 7, el equipo LHD impactó una camioneta Codelco-VP que se encontraba detenida en la línea de salida de la ruta, a la espera de luz verde del semáforo de control vial.

ANTECEDENTES

GERENCIA
Mina

EMPRESA
Xtreme Mining

FECHA
12 de diciembre de 2025 I 12:50 h.

LUGAR
Estocada 7
Ruta Nivel Sub-6 a Nivel Teniente 7

EVENTO SIGNIFICATIVO **SIN LESIONES**

RIESGO DE FATALIDAD

25: Equipos mineros e industriales

Control vulnerado o ausente:
CCP3 – Sistema de diseño, construcción y mantenimiento de infraestructura vial.
CCP4 – Sistema de proximidad y anticolisión.

CONSECUENCIA

Daño estructural en la camioneta Codelco-VP y en el equipo LHD.

CAUSAS PRINCIPALES

- El operador del equipo LHD continuó la maniobra confiando en el paso previo del escolta, sin contar con certeza visual ni confirmación radial explícita.
- El escolta no gestionó de forma efectiva la condición de la ruta, avanzando sin detener la maniobra ni advertir radialmente la presencia de vehículos detenidos.
- El sistema de tránsito interior mina permite tránsito mixto en estocadas, generando interacción entre equipos pesados y vehículos livianos sin segregación obligatoria.
- No existía un criterio operacional obligatorio de “Pare” ante interferencias o ambigüedad en estocadas.

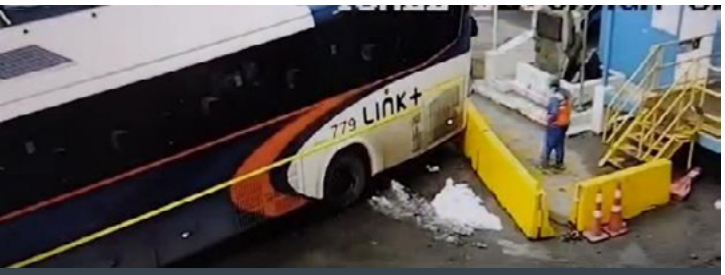
ACCIONES CORRECTIVAS PRINCIPALES

- Actualizar el Reglamento de Tránsito Interior Mina incorporando reglas claras de segregación y liberación obligatoria de ruta para equipos escoltados en estocadas y cruces.
- Estandarizar un protocolo transversal de escolta con comunicación radial obligatoria, verificable y criterios explícitos de detención ante interferencias.
- Fortalecer los requisitos de capacitación y entrenamiento del rol de escolta, incorporando evaluación teórico-práctica de competencias críticas.
- Capacitar al 100% de operadores de equipos y conductores escolta en el nuevo protocolo de escolta y gestión de tránsito.
- Evaluar e implementar tecnologías de detección de proximidad y alerta para equipos asociados al RF25, reduciendo la dependencia exclusiva del desempeño humano.

CONCLUSIONES

- La gestión del tránsito interior mina es un control crítico de seguridad y debe sustentarse en reglas claras, segregación efectiva y fiscalización permanente.
- El rol de escolta es una barrera crítica, por lo que requiere criterios operacionales obligatorios, entrenamiento continuo y validación efectiva de competencias.
- No basta con contar con procedimientos; los controles deben ser claros, simples, obligatorios y verificables, especialmente en sectores de alta interferencia como estocadas.





DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Conductor de bus que realiza servicio de enlace desde SAG 2 a Barahona sin ocupantes, al momento de retroceder para estacionarse y recoger pasajeros, choca a baja velocidad barreras New Jersey, moviéndolas de su posición, sin provocar lesiones a usuarios que se encontraban ubicados detrás de las barreras de hormigón.

Posterior al incidente, el conductor continúa recorrido de traslado de pasajeros de forma habitual, sin dar aviso de lo ocurrido a la línea de supervisión.

ANTECEDENTES

GERENCIA
Servicios y Suministros

EMPRESA
Link+

FECHA
10 de junio de 2024 | 15:45 h.

LUGAR
Losa SAG 2,
Colón Bajo

EVENTO SIGNIFICATIVO **SIN LESIONES**

RIESGO DE FATALIDAD

27: Atropello

Control vulnerado o ausente:
CCP1 – Segregación y control de acceso en áreas de interacción.

CONSECUENCIA

Daño estructural en el vehículo.

CAUSAS PRINCIPALES

- El conductor ignora sistemas de seguridad activos: alertas sonoras, sensor de proximidad y monitor de cámara de retroceso.
- El conductor realiza maniobra en un espacio reducido para buses.
- El área no dispone de Plan de Tránsito en la losa del SAG 2.

ACCIONES CORRECTIVAS PRINCIPALES

- Confeccionar, implementar, publicar y difundir Plan de Tránsito acorde a las condiciones del área.
- Programa de reforzamiento de uso de Sistemas de Seguridad Activos.

CONCLUSIONES

- La organización debe garantizar la existencia de planes de tránsito en todas las áreas donde exista circulación de vehículos y/o equipos.
- La organización debe asegurar que todo el personal que transite por algún área conozca los planes de tránsito dispuestos en el sector.



DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

En momentos que operador de equipo bulldozer se desplaza al interior de los buzones finos para emparejar carga, se desplaza material del talud y cae sobre el equipo cubriendo gran parte de la cabina. Tras el incidente, el operador sale por sus propios medios de la máquina.

ANTECEDENTES

GERENCIA
Servicios y Suministros

EMPRESA
Tambo

FECHA
20 de enero de 2024 | 15:40 h.

LUGAR
Buzones finos, Planta Molienda Convencional Colón Bajo

EVENTO SIGNIFICATIVO **SIN LESIONES**

RIESGO DE FATALIDAD

No aplica

Control vulnerado o ausente:
No aplica

CONSECUENCIA

El equipo fuera de servicio.

CAUSAS PRINCIPALES

- El material posee mayor humedad, lo que evita su escurrimiento, generando pilas o paredes de acopio adosadas a las paredes.
- El operador y el supervisor no evalúan las condiciones del área: El operador se expone a caída de material por trabajar en parte inferior de pilas que duplican altura de cabina.
- La organización no controla el ART, IPER y/o cambios de IPER o actualización de Procedimientos, frente a la nueva condición de cambios de las pilas de mineral.
- La ruta del sector con escasa iluminación y presencia de material particulado.

ACCIONES CORRECTIVAS PRINCIPALES

- Establecer en procedimiento la metodología de operación por equipos telecomandados o excavadora ante condición de material con bajo escurrimiento y pilas altas.
- Instalar dispositivos de vigilancia y control (cámaras) al interior de las pilas, como también evaluar la implementación de sensores que alerten la altura de las pilas de manera de advertir a la sala de control la correcta necesidad de equipo que se requiera para este trabajo.

CONCLUSIONES

La organización debe asegurar la implementación de pértiga con banderilla, luz y GPS/ARVA, para localización de equipo y personas en caso de derrumbe. Además de la instalación de cámara termográfica al interior de la nave de buzones finos.



DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Mecánico líder realiza cambio de manguera hidráulica de ventilador de equipo LHD por falla en el sistema hidráulico y luego de ejecutar la maniobra, le solicita a mecánico –quien realiza labores en un pozo cercano– dar contacto al equipo minero para chequear si la falla persiste. Al momento de dar contacto, el mecánico líder se ubica entre la campana y ventilador del equipo siendo golpeado por las aspas del ventilador de refrigeración, provocándole un corte en la mano derecha.

ANTECEDENTES

GERENCIA
Mina Mantenimiento

EMPRESA
Codelco

FECHA
Sábado 25 de febrero de 2023 | 19:15 h.

LUGAR
Pozo de mantenimiento N°3
Mina Dacita

EVENTO SIGNIFICATIVO **CON LESIONES - CON TIEMPO PERDIDO**

RIESGO DE FATALIDAD

9: Partes móviles

Control vulnerado o ausente:
CCP2 - Desenergización, bloqueo y verificación de energía cero del sistema de control de equipos y máquinas con partes móviles.
CCP3 - Competencias para el personal que interactúa con equipos y/o máquinas con sistemas con partes móviles.

CONSECUENCIA

El trabajador sufre lesión compleja en el dedo índice y pulgar de la mano derecha.

CAUSAS PRINCIPALES

- Exposición a la línea de fuego: el mecánico realiza verificación de fuga con la puerta del equipo abierta y el ventilador en funcionamiento sin protecciones.
- Se realiza un deficiente ART e incorrecto análisis del Permiso de Trabajo de Equipo Energizado (PTEE), sin considerar todos los riesgos y sus controles.
- Instructivo genérico no contempla recomendaciones referidas en manual de mantenimiento de equipo LHD del fabricante.
- Supervisión permisiva ante condiciones subestándares.

ACCIONES CORRECTIVAS PRINCIPALES

- Instalación de cámaras conectadas a la sala CIO para modelamiento de conductas, en sector trasero de pozos de mantenimiento.
- Instalación de sensores que impidan la puesta en marcha del equipo al momento de estar abierto el ventilador.

CONCLUSIONES

La organización debe asegurar la identificación y control efectivo de los riesgos asociados a energías presentes antes y durante la ejecución de todas las actividades de mantenimiento.